# CrediTrack: diccionario de datos

Nov 2, 2026 · @Job Juan José Juárez Caal

## Catálogos

Tablas de valores fijos que las demás tablas referencian. Se llenan con el script de datos semilla.

### genero

Géneros que se pueden registrar para una persona.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_genero | INT | No | PK, AI | | Identificador del género |
| nombre | VARCHAR(15) | No | UK | | Nombre del género: Femenino o Masculino |
| estado | VARCHAR(8) | No | | ACTIVO | ACTIVO o INACTIVO |

### departamento

Departamentos de Guatemala.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_departamento | INT | No | PK, AI | | Identificador del departamento |
| nombre | VARCHAR(50) | No | UK | | Nombre del departamento |

### municipio

Municipios de cada departamento.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_municipio | INT | No | PK, AI | | Identificador del municipio |
| id_departamento | INT | No | FK → departamento | | Departamento al que pertenece |
| nombre | VARCHAR(60) | No | | | Nombre del municipio |

- UNIQUE (id_departamento, nombre): no se repite un municipio dentro del mismo departamento.

## tipo_cuenta

Tipos de cuenta bancaria que ofrece el banco.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_tipo_cuenta | INT | No | PK, AI | | Identificador del tipo de cuenta |
| nombre | VARCHAR(20) | No | UK | | MONETARIA o AHORRO |
| descripcion | VARCHAR(100) | No | | | Explicación del tipo de cuenta |
| monto_apertura_minimo | DECIMAL(15,2) | No | | 0.00 | Depósito mínimo para abrir la cuenta (Q 100 monetaria, Q 200 ahorro). CHECK: mayor o igual a 0 |
| activo | BOOLEAN | No | | 1 | Si se pueden abrir cuentas de este tipo |

## estado_cuenta

Estados por los que pasa una cuenta bancaria.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_estado_cuenta | INT | No | PK, AI | | Identificador del estado |
| nombre | VARCHAR(20) | No | UK | | ACTIVA, BLOQUEADA, INACTIVA o CERRADA |
| descripcion | VARCHAR(100) | No | | | Explicación del estado |
| permite_operar | BOOLEAN | No | | | Si una cuenta en este estado puede recibir o enviar dinero; solo ACTIVA tiene 1 |

## tipo_operacion

Tipos de transacción de dinero.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_tipo_operacion | INT | No | PK, AI | | Identificador del tipo de operación |
| nombre | VARCHAR(20) | No | UK | | DEPOSITO, RETIRO o TRANSFERENCIA |
| descripcion | VARCHAR(100) | No | | | Explicación de la operación |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| afecta_efectivo | BOOLEAN | No | | | Si mueve efectivo de la caja: 1 en depósito y retiro, 0 en transferencia |

## estado_transaccion

Estados de una transacción.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_estado_transaccion | INT | No | PK, AI | | Identificador del estado |
| nombre | VARCHAR(20) | No | UK | | PENDIENTE (espera autorización), APLICADA, RECHAZADA o REVERSADA |
| descripcion | VARCHAR(100) | No | | | Explicación del estado |

## tipo_alerta

Reglas que generan alertas de operaciones sospechosas.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_tipo_alerta | INT | No | PK, AI | | Identificador del tipo de alerta |
| nombre | VARCHAR(80) | No | UK | | MONTO_ALTO o TRANSACCIONES_FRECUENTES |
| descripcion | VARCHAR(200) | Sí | | | Explicación de la regla |
| nivel_riesgo | VARCHAR(10) | No | | | BAJO, MEDIO o ALTO |
| umbral_monto | DECIMAL(15,2) | Sí | | | Monto a partir del cual se alerta (Q 25,000 en MONTO_ALTO). CHECK: mayor que 0 |
| umbral_cantidad | INT | Sí | | | Cantidad de operaciones que dispara la alerta (5 en TRANSACCIONES_FRECUENTES) |
| ventana_minutos | INT | Sí | | | Minutos en que se cuentan esas operaciones (10) |
| activo | BOOLEAN | No | | 1 | Si la regla se evalúa |

- CHECK: cada tipo tiene al menos un umbral, de monto o de cantidad.

# Personas

Los datos personales se guardan una sola vez en identidad; cliente y empleado apuntan a ella.

## direccion

Dirección de residencia de una persona.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_direccion | INT | No | PK, AI | | Identificador de la dirección |
| id_municipio | INT | No | FK → municipio | | Municipio donde está la dirección |
| descripcion_direccion | VARCHAR(255) | No | | | Calle, número, zona o barrio |

- Trigger: no se puede borrar una dirección.

## identidad

Persona física identificada por su DPI. Es la base de cliente y de empleado.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_identidad | INT | No | PK, AI | | Identificador de la persona |
| dpi | VARCHAR(255) | No | UK | | DPI de 13 dígitos, cifrado con AES-128 y guardado en hexadecimal |
| nit | VARCHAR(20) | Sí | | | NIT para facturación, por ejemplo 1234567-8 o CF |
| primer_nombre | VARCHAR(50) | No | | | Primer nombre |
| segundo_nombre | VARCHAR(50) | Sí | | | Segundo nombre |
| tercer_nombre | VARCHAR(50) | Sí | | | Tercer nombre |
| primer_apellido | VARCHAR(50) | No | Índice | | Primer apellido; tiene índice junto con primer_nombre para buscar por nombre |
| segundo_apellido | VARCHAR(50) | Sí | | | Segundo apellido |
| fecha_nacimiento | DATE | No | | | Fecha de nacimiento |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_genero | INT | No | FK → genero | | Género de la persona |
| telefono | VARCHAR(255) | Sí | | | Teléfono con formato 5512-3408, cifrado con AES-128 |
| id_direccion | INT | No | FK → direccion | | Dirección de residencia |
| estado | VARCHAR(10) | No | | ACTIVO | ACTIVO o INACTIVO |
| fecha_creacion | DATETIME | No | | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo se registró la persona |

- Trigger: la persona debe ser mayor de 18 años, al insertar y al cambiar la fecha de nacimiento.
- Trigger: no se puede borrar una identidad.

# Clientes, empleados y sucursales

## cliente

Persona que tiene cuentas en el banco. Es el titular de sus cuentas, tenga o no usuario de banca virtual.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_cliente | INT | No | PK, AI | | Identificador del cliente |
| id_identidad | INT | No | UK, FK → identidad | | Persona que es el cliente; una persona solo puede ser un cliente |
| codigo_cliente | VARCHAR(15) | No | UK | | Código visible del cliente, con formato CLI-000001 |
| estado | VARCHAR(10) | No | | ACTIVO | ACTIVO o INACTIVO (dado de baja) |
| fecha_alta | DATE | No | | | Fecha en que se registró como cliente |
| fecha_baja | DATE | Sí | | | Fecha en que se dio de baja |
| id_usuario_registro | INT | No | FK → usuario | | Usuario que lo registró |
| tipo_registro | VARCHAR(10) | No | FK → usuario | EMPLEADO | Tipo del usuario que lo registró: EMPLEADO o SISTEMA |

- FK compuesta (id_usuario_registro, tipo_registro) → usuario (id_usuario, tipo): solo un empleado o el usuario SISTEMA puede registrar clientes.
- CHECK: estado ACTIVO sin fecha de baja, o INACTIVO con fecha de baja; la baja no puede ser anterior al alta.
- Trigger: no se puede borrar un cliente; se da de baja con estado INACTIVO.
- Trigger: cada alta y cambio queda en la bitácora de auditoría.

## empleado

Persona que trabaja en una sucursal del banco.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_empleado | INT | No | PK, AI | | Identificador del empleado |
| id_identidad | INT | No | UK, FK → identidad | | Persona que es el empleado |
| codigo_empleado | VARCHAR(15) | No | UK | | Código visible del empleado, con formato EMP-0001 |
| id_sucursal | INT | No | FK → sucursal | | Sucursal donde trabaja |
| puesto | VARCHAR(50) | No | | | Puesto, por ejemplo Cajera u Oficial de cuentas |
| fecha_ingreso | DATE | No | | | Fecha en que entró a trabajar |
| fecha_baja | DATE | Sí | | | Fecha en que dejó de trabajar |
| estado | VARCHAR(10) | No | | ACTIVO | ACTIVO o INACTIVO |
| id_usuario_registro | INT | No | FK → usuario | | Usuario que lo registró |
| tipo_registro | VARCHAR(10) | No | FK → usuario | EMPLEADO | Tipo del usuario que lo registró: EMPLEADO o SISTEMA |

- FK compuesta (id_usuario_registro, tipo_registro) → usuario (id_usuario, tipo), igual que en cliente.
- CHECK: la baja no puede ser anterior al ingreso.
- Trigger: no se puede borrar un empleado.
- Trigger: cada alta y cambio queda en la bitácora de auditoría.

## sucursal

Agencia física del banco.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_sucursal | INT | No | PK, AI | | Identificador de la sucursal |
| codigo_sucursal | VARCHAR(10) | No | UK | | Código de la sucursal, con formato AG-001 |
| nombre | VARCHAR(80) | No | | | Nombre de la agencia |
| id_municipio | INT | No | FK → municipio | | Municipio donde está |
| direccion | VARCHAR(200) | No | | | Dirección de la agencia |
| telefono | VARCHAR(15) | Sí | | | Teléfono de la agencia |
| id_empleado_responsable | INT | Sí | FK → empleado | | Empleado a cargo de la sucursal |
| estado | VARCHAR(10) | No | | ACTIVA | ACTIVA o INACTIVA |
| fecha_apertura | DATE | No | | | Fecha en que abrió la agencia |

- La FK hacia empleado se agrega con ALTER TABLE después de crear empleado, porque empleado también apunta a sucursal.
- Trigger: no se puede borrar una sucursal.

# Usuarios, roles y permisos

## rol

Conjunto de permisos que se asigna a un usuario.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_rol | INT | No | PK, AI | | Identificador del rol |
| nombre | VARCHAR(60) | No | UK | | SISTEMA, CLIENTE, ADMINISTRADOR, OFICIAL_CUENTAS, CAJERO, SUPERVISOR, AUDITOR o GERENTE |
| descripcion | VARCHAR(200) | Sí | | | Qué hace quien tiene el rol |
| tipo_usuario | VARCHAR(10) | No | | | Tipo de usuario que puede tenerlo: CLIENTE, EMPLEADO o SISTEMA |
| activo | BOOLEAN | No | | 1 | Si el rol se puede asignar |

- UNIQUE (id_rol, tipo_usuario): permite que usuario apunte al rol junto con su tipo.

## permiso

Acción del sistema que se puede autorizar, por ejemplo TRANSFERIR o ABRIR_CAJA. Hay 33.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_permiso | INT | No | PK, AI | | Identificador del permiso |
| nombre | VARCHAR(40) | No | UK | | Nombre del permiso; la aplicación lo usa para mostrar el menú y proteger cada pantalla |
| descripcion | VARCHAR(150) | No | | | Qué permite hacer |

## rol_permiso

Tabla intermedia: qué permisos tiene cada rol.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_rol | INT | No | PK, FK → rol | | Rol que recibe el permiso |
| id_permiso | INT | No | PK, FK → permiso | | Permiso asignado |
| fecha_asignacion | DATETIME | No | | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo se asignó |
| id_usuario_asigna | INT | No | FK → usuario | | Administrador que lo asignó |

- Llave primaria compuesta (id_rol, id_permiso): un rol no tiene el mismo permiso dos veces.
- Trigger: cada permiso que se asigna o se quita queda en la bitácora de auditoría.

## usuario

Cuenta de acceso al sistema. Un usuario es de un cliente, de un empleado o el usuario interno SISTEMA.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_usuario | INT | No | PK, AI | | Identificador del usuario |
| tipo | VARCHAR(10) | No | FK → rol | | CLIENTE, EMPLEADO o SISTEMA |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_cliente | INT | Sí | UK, FK → cliente | | Cliente dueño del usuario, solo si tipo es CLIENTE |
| id_empleado | INT | Sí | UK, FK → empleado | | Empleado dueño del usuario, solo si tipo es EMPLEADO |
| id_rol | INT | No | FK → rol | | Rol con sus permisos |
| username | VARCHAR(30) | No | UK | | Nombre de usuario para iniciar sesión, por ejemplo marta.coc |
| correo | VARCHAR(100) | Sí | UK | | Correo electrónico; obligatorio salvo en SISTEMA |
| hash_contrasena | VARCHAR(255) | Sí | | | Contraseña cifrada con BCrypt; nunca se guarda en texto plano |
| hash_clave_operacion | VARCHAR(255) | Sí | | | Clave para autorizar transferencias, cifrada con BCrypt |
| requiere_cambio_contrasena | BOOLEAN | No | | 1 | Si debe cambiar la contraseña temporal al entrar |
| fecha_ultimo_cambio | DATETIME | Sí | | | Último cambio de contraseña o clave de operación |
| intentos_fallidos | INT | No | | 0 | Intentos fallidos seguidos; al tercero el usuario se bloquea. CHECK: mayor o igual a 0 |
| fecha_bloqueo | DATETIME | Sí | | | Cuándo se bloqueó |
| estado | VARCHAR(10) | No | | ACTIVO | ACTIVO, BLOQUEADO o INACTIVO |
| fecha_creacion | DATETIME | No | | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo se creó el usuario |
| id_usuario_creador | INT | Sí | FK → usuario | | Usuario que lo creó (relación consigo misma) |

- CHECK de arco: si tipo es CLIENTE solo tiene id_cliente; si es EMPLEADO solo id_empleado; si es SISTEMA ninguno de los dos.
- CHECK: SISTEMA no tiene contraseña ni correo; los demás tienen ambos.
- FK compuesta (id_rol, tipo) → rol (id_rol, tipo_usuario): un cliente solo puede tener un rol de cliente, y un empleado solo un rol de empleado.
- UNIQUE (id_usuario, tipo): lo usan las FK compuestas de cliente y empleado.
- Trigger: no se puede borrar un usuario; se desactiva con estado INACTIVO.
- Trigger: cada alta y cambio queda en la bitácora, sin copiar los hashes.

# Sesiones e intentos de acceso

## sesion_usuario

Cada inicio de sesión de un usuario. El identificador es el token que viaja en la cookie del navegador.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_sesion_usuario | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador de la sesión |
| id_usuario | INT | No | FK → usuario | | Usuario que inició sesión |
| identificador_sesion | VARCHAR(64) | No | UK | | Token aleatorio de la sesión; se valida en cada petición |
| fecha_inicio | DATETIME | No | | | Cuándo inició la sesión |
| fecha_ultimo_uso | DATETIME | No | | | Última petición; tras 15 minutos sin uso la sesión expira |
| fecha_fin | DATETIME | Sí | | | Cuándo terminó; nulo mientras está abierta |
| motivo_cierre | VARCHAR(30) | Sí | | | LOGOUT, EXPIRACION, BLOQUEO o CIERRE_ADMIN |
| direccion_ip | VARCHAR(45) | Sí | | | IP desde donde se conectó (cabe IPv6) |
| nombre_equipo | VARCHAR(60) | Sí | | | Navegador y sistema operativo, por ejemplo Chrome en Windows |

- CHECK: el fin no puede ser anterior al inicio.
- Trigger: no se puede borrar una sesión.
- Procedimientos: sp_registrar_login la crea, sp_validar_sesion la revisa en cada petición y sp_cerrar_sesion la termina.

## intento_acceso

Cada intento de inicio de sesión, exitoso o no, aunque el usuario no exista.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_intento | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador del intento |
| username_intentado | VARCHAR(30) | No | Índice | | Usuario que escribieron, tal como lo escribieron |
| id_usuario | INT | Sí | FK → usuario | | Usuario encontrado; nulo si no existe |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha_hora | DATETIME | No | | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo fue el intento |
| exitoso | BOOLEAN | No | | | 1 si entró, 0 si falló |
| motivo_fallo | VARCHAR(40) | Sí | | | Por qué falló, por ejemplo CONTRASENA_INCORRECTA, USUARIO_NO_EXISTE o USUARIO_BLOQUEADO |
| direccion_ip | VARCHAR(45) | Sí | Índice | | IP desde donde se intentó |

- CHECK: un intento exitoso no tiene motivo de fallo y uno fallido sí lo tiene.
- Índices (username_intentado, fecha_hora) y (direccion_ip, fecha_hora) para el reporte de intentos por usuario o por IP.
- Trigger: no se puede modificar ni borrar un intento.

## Cuentas, transacciones y movimientos

El dinero se mueve en tres niveles: la transacción es la operación (un depósito, un retiro, una transferencia), el movimiento es su efecto en cada cuenta y la cuenta guarda el saldo resultante.

### cuenta

Cuenta bancaria de un cliente.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_cuenta | INT | No | PK, AI | | Identificador de la cuenta |
| numero_cuenta | VARCHAR(20) | No | UK | | Número de cuenta de 10 dígitos, desde 1000000001 |
| id_cliente | INT | No | FK → cliente | | Titular de la cuenta |
| id_tipo_cuenta | INT | No | FK → tipo_cuenta | | MONETARIA o AHORRO |
| id_estado_cuenta | INT | No | FK → estado_cuenta | | Estado actual de la cuenta |
| id_sucursal_apertura | INT | No | FK → sucursal | | Sucursal donde se abrió |
| saldo_actual | DECIMAL(15,2) | No | | 0.00 | Dinero en la cuenta. CHECK: nunca negativo |
| saldo_retenido | DECIMAL(15,2) | No | | 0.00 | Parte del saldo que no se puede usar. CHECK: entre 0 y el saldo actual |
| fecha_apertura | DATE | No | | | Fecha de apertura |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| fecha_cierre | DATE | Sí | | | Fecha de cierre; solo la tiene una cuenta cerrada |
| id_empleado_apertura | INT | No | FK → empleado | | Oficial que abrió la cuenta |
| alias | VARCHAR(50) | Sí | | | Nombre que le pone el cliente, por ejemplo Ahorro para estudios |

- El saldo disponible es saldo_actual menos saldo_retenido.
- Trigger: una cuenta se abre con saldo 0; el depósito de apertura entra como transacción.
- Trigger: el saldo solo cambia dentro de una transacción de dinero. La aplicación activa la variable @permitir_cambio_saldo justo antes y la apaga después; cualquier otro UPDATE del saldo se rechaza.
- Trigger: solo se cierra con saldo 0, al cerrarla se pone fecha de cierre y una cuenta cerrada no se reabre ni mueve dinero.
- Trigger: no se puede borrar una cuenta; cada alta y cambio queda en la bitácora de auditoría.

## transaccion

Operación de dinero: depósito, retiro o transferencia.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_transaccion | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador de la transacción |
| numero_transaccion | VARCHAR(20) | No | UK | | Número del comprobante, con formato TRX-0000000001 |
| id_tipo_operacion | INT | No | FK → tipo_operacion | | DEPOSITO, RETIRO o TRANSFERENCIA |
| id_estado_transaccion | INT | No | FK → estado_transaccion | | PENDIENTE, APLICADA, RECHAZADA o REVERSADA |
| monto | DECIMAL(15,2) | No | | | Monto de la operación. CHECK: mayor que 0 |
| fecha_hora | DATETIME | No | Índice | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo se registró |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| canal | VARCHAR(10) | No | | | CAJA (ventanilla), VIRTUAL (banca en línea) o APERTURA (depósito al abrir la cuenta) |
| id_sesion_usuario | BIGINT | No | FK → sesion_usuario | | Sesión de quien la hizo; de ahí se sabe el usuario, la IP y el equipo |
| id_sesion_caja | INT | Sí | FK → sesion_caja | | Caja donde se hizo; solo en el canal CAJA |
| concepto | VARCHAR(200) | Sí | | | Descripción que escribe el cliente o el cajero |
| referencia | VARCHAR(40) | No | UK | | Código único de cada formulario enviado; si se reenvía el mismo formulario no se duplica la operación |
| id_transaccion_origen | BIGINT | Sí | FK → transaccion | | En un reverso, la transferencia que anula (relación consigo misma) |
| identidad_verificada | BOOLEAN | No | | 0 | Si el cajero verificó el DPI del cliente en un retiro |

- CHECK: el canal CAJA lleva sesión de caja; VIRTUAL y APERTURA no.
- Trigger: de una transacción registrada solo puede cambiar el estado; tampoco puede ser reverso de sí misma.
- Trigger: no se puede borrar una transacción; su registro y cada cambio de estado quedan en la bitácora de auditoría.

## movimiento_cuenta

Efecto de una transacción en una cuenta: un cargo (sale dinero) o un abono (entra dinero). Un depósito tiene un abono, un retiro un cargo y una transferencia un cargo y un abono.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_movimiento | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador del movimiento |
| id_transaccion | BIGINT | No | FK → transaccion | | Transacción que lo originó |
| id_cuenta | INT | No | FK → cuenta | | Cuenta afectada |
| naturaleza | VARCHAR(6) | No | | | CARGO o ABONO |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| monto | DECIMAL(15,2) | No | | | Monto del movimiento. CHECK: mayor que 0 |
| saldo_anterior | DECIMAL(15,2) | No | | | Saldo de la cuenta antes del movimiento |
| saldo_posterior | DECIMAL(15,2) | No | | | Saldo de la cuenta después del movimiento |
| orden | TINYINT | No | | | 1 o 2: posición del movimiento dentro de su transacción |

- CHECK: un abono suma y un cargo resta (saldo_posterior = saldo_anterior ± monto).
- UNIQUE (id_transaccion, orden): una transacción tiene como máximo dos movimientos.
- Trigger: un movimiento no se puede modificar ni borrar.

# Caja y supervisión

## sesion_caja

Turno de un cajero en ventanilla, desde que abre la caja hasta que la cierra y un supervisor la arquea.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_sesion_caja | INT | No | PK, AI | | Identificador de la caja (del turno) |
| id_sucursal | INT | No | FK → sucursal | | Sucursal donde está la caja |
| id_empleado_cajero | INT | No | FK → empleado | | Cajero responsable |
| fecha_apertura | DATETIME | No | | | Cuándo abrió la caja |
| monto_apertura | DECIMAL(15,2) | No | | | Efectivo con el que empezó. CHECK: mayor o igual a 0 |
| fecha_cierre | DATETIME | Sí | | | Cuándo cerró la caja |
| monto_cierre_declarado | DECIMAL(15,2) | Sí | | | Efectivo que contó el cajero al cerrar |
| monto_cierre_calculado | DECIMAL(15,2) | Sí | | | Efectivo esperado: apertura más depósitos menos retiros |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| diferencia | DECIMAL(15,2) | Sí | | | Declarado menos calculado: negativo es faltante, positivo es sobrante |
| cantidad_transacciones | INT | No | | 0 | Operaciones hechas en la caja |
| estado | VARCHAR(10) | No | | ABIERTA | ABIERTA, CERRADA o ARQUEADA |
| id_empleado_supervisor | INT | Sí | FK → empleado | | Supervisor que hizo el arqueo |
| fecha_arqueo | DATETIME | Sí | | | Cuándo se arqueó |
| observaciones | VARCHAR(300) | Sí | | | Notas del cajero al cerrar o del supervisor al arquear |
| cajero_abierto | INT | Sí | UK | | Columna calculada (VIRTUAL): vale id_empleado_cajero mientras la caja está ABIERTA y nulo después |

- UNIQUE sobre cajero_abierto: un cajero no puede tener dos cajas abiertas a la vez.
- CHECK de cuatro ojos: el supervisor que arquea no puede ser el mismo cajero.
- CHECK: una caja abierta no tiene fecha de cierre y una cerrada o arqueada sí.
- Trigger: no se puede borrar una caja; la apertura y cada cambio quedan en la bitácora de auditoría.

## autorizacion

Decisión de un supervisor sobre una operación que la necesita.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_autorizacion | INT | No | PK, AI | | Identificador de la autorización |
| id_transaccion | BIGINT | No | UK, FK → transaccion | | Transacción autorizada; cada una se resuelve una sola vez |
| motivo | VARCHAR(20) | No | | | SOBRE_LIMITE (retiro mayor a Q 10,000), REVERSO o CUENTA_BLOQUEADA |

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_empleado_supervisor | INT | No | FK → empleado | | Supervisor que decidió |
| fecha_resolucion | DATETIME | No | | | Cuándo decidió |
| resultado | VARCHAR(10) | No | | | APROBADA o RECHAZADA |
| comentario | VARCHAR(300) | Sí | | | Razón de la decisión |

- Trigger: no se puede borrar una autorización; cada una queda en la bitácora de auditoría.

## alerta

Operación sospechosa detectada por una regla de tipo_alerta, para que la revise un supervisor.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_alerta | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador de la alerta |
| id_tipo_alerta | INT | No | FK → tipo_alerta | | Regla que la generó |
| id_transaccion | BIGINT | No | FK → transaccion | | Transacción que la disparó |
| id_cuenta | INT | No | FK → cuenta | | Cuenta involucrada |
| fecha_deteccion | DATETIME | No | | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo se detectó |
| detalle | VARCHAR(300) | No | | | Explicación de por qué se generó |
| estado | VARCHAR(12) | No | Índice | PENDIENTE | PENDIENTE, EN_REVISION, RESUELTA o DESCARTADA |
| id_empleado_revisor | INT | Sí | FK → empleado | | Supervisor que la revisó |
| fecha_revision | DATETIME | Sí | | | Cuándo se revisó |
| resolucion | VARCHAR(300) | Sí | | | Qué se concluyó |

- CHECK: una alerta resuelta o descartada tiene revisor y fecha de revisión.
- Índice sobre estado para listar rápido las pendientes.

- Trigger: no se puede borrar una alerta; su creación y cada cambio quedan en la bitácora de auditoría.

# Auditoría

## estado_cuenta_generado

Registro de cada estado de cuenta que se generó, con sus totales.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_estado_cuenta_gen | INT | No | PK, AI | | Identificador del estado de cuenta generado |
| id_cuenta | INT | No | FK → cuenta | | Cuenta del estado de cuenta |
| fecha_inicio | DATE | No | | | Primer día del periodo |
| fecha_fin | DATE | No | | | Último día del periodo |
| saldo_inicial | DECIMAL(15,2) | No | | | Saldo al empezar el periodo |
| total_cargos | DECIMAL(15,2) | No | | | Suma de los cargos del periodo |
| total_abonos | DECIMAL(15,2) | No | | | Suma de los abonos del periodo |
| saldo_final | DECIMAL(15,2) | No | | | Saldo al terminar el periodo |
| cantidad_movimientos | INT | No | | | Movimientos dentro del periodo |
| fecha_generacion | DATETIME | No | | | Cuándo se generó |
| id_usuario_genera | INT | No | FK → usuario | | Usuario que lo generó |

- CHECK: saldo_final = saldo_inicial + total_abonos − total_cargos.
- CHECK: los totales no son negativos y el fin del periodo no es anterior al inicio.
- Trigger: no se puede borrar un estado de cuenta generado.

## bitacora_auditoria

Historial de cambios: quién creó o modificó qué registro, cuándo y qué valores tenía antes y después. La llenan los triggers de cliente, empleado, usuario, cuenta, transaccion, rol_permiso, sesion_caja, autorizacion y alerta.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_bitacora | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador del registro de bitácora |
| id_sesion_usuario | BIGINT | Sí | FK → sesion_usuario | | Sesión desde la que se hizo el cambio; nulo si se hizo fuera de la aplicación |
| username | VARCHAR(30) | No | | | Usuario de la aplicación, o el usuario de MySQL si el cambio se hizo directo en la base |
| nombre_tabla | VARCHAR(50) | No | Índice | | Tabla que cambió |
| id_registro_afectado | VARCHAR(40) | No | Índice | | Llave del registro que cambió |
| tipo_accion | VARCHAR(6) | No | | | INSERT, UPDATE o DELETE |
| valores_anteriores | JSON | Sí | | | Valores antes del cambio; nulo en un INSERT |
| valores_nuevos | JSON | Sí | | | Valores después del cambio; nulo en un DELETE |
| fecha_hora | DATETIME | No | Índice | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo fue el cambio |

- La aplicación pasa el usuario y la sesión a los triggers con las variables de MySQL @usuario_app y @id_sesion_usuario en cada conexión.
- Índices (nombre_tabla, id_registro_afectado) y (fecha_hora) para buscar el historial de un registro o de un periodo.
- Trigger: la bitácora no se puede modificar ni borrar.

## bitacora_consulta

Registro de quién consultó información de un cliente: sus datos, saldos, movimientos o estados de cuenta.

| Campo | Tipo | Nulo | Llave | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_bitacora_consulta | BIGINT | No | PK, AI | | Identificador de la consulta |
| id_sesion_usuario | BIGINT | No | FK → sesion_usuario | | Sesión desde la que se consultó |
| username | VARCHAR(30) | No | | | Usuario que consultó |
| tipo_consulta | VARCHAR(20) | No | | | SALDO, MOVIMIENTOS, ESTADO_CUENTA, DATO_PERSONAL o BUSQUEDA_DPI |
| id_cuenta | INT | Sí | FK → cuenta | | Cuenta consultada, si aplica |
| id_cliente | INT | Sí | FK → cliente | | Cliente consultado, si aplica; nulo si la búsqueda no encontró a nadie |
| criterio | VARCHAR(200) | Sí | | | Qué se buscó; un DPI se guarda oculto, por ejemplo *********6789 |
| cantidad_registros | INT | No | | 0 | Cuántos resultados devolvió |
| fecha_hora | DATETIME | No | Índice | CURRENT_TIMESTAMP | Cuándo fue la consulta |

- Los procedimientos sp_consultar_cuentas y sp_movimientos registran sus propias consultas; la aplicación registra las búsquedas y los estados de cuenta.
- Trigger: no se puede modificar ni borrar una consulta registrada.